Яковенко Андрей
12 36

Твёрдые тела.

Моно- и поликристаллы

Твёрдые тела хар-ся частицы удерживают
сил межмолекулярного взаимодействия и
сохраняют постоянными не только свой
объём, но и форму.

Кристаллическая решётка — структура
для которой характерно регулярное расп
ложение частиц с периодической повторяе
мостью в трёх измерениях. Точки, в
которых расположены частицы, называют
узлами к. р.

Монокристалл — это тела, которые образую
твёрдую к. р.

Типы:

1. Кристаллографический признак:
- симметрия к. р.
- пространственно группы
- элементы.
2. Физический признак кристаллов:
- полные кристаллы;
- анизотропные;
- метаметические;
- поликристаллические;

Ферромагнетики в кристаллах

Антиферромагнетики

тепловые
1) магнитные
2) медузьный
3) примесный

стойкие
1) диспонасиа

Условие на границе раздела двух магнетиков, свойства ферромагнетиков.

$B_{n_1} \Delta S - B_{n_2} \Delta S = 0$

$B_{n_1} = B_{n_2}$

$\frac{H_{n_2}}{H_{n_1}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$

$\oint_{\text{всего}} \vec{H} d\vec{l} = 0$

Ферромагнетики — это высокотемпературные магнитики, со спонтанной намагниченностью (железо).

Магнитный гистерезис зависимость B от H, что для них зависимость J от H, существование эффективной намагниченности ферромагнетика.

Остаточное намагничивание J_0.

Для каждого ферромагнетика есть своя температура.

Закон Ленца

$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

$\oint \vec{E}_B d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$

где $B\mathcal{E}$ — вихрь вектора $\vec{E}_B$ на контуре $d\vec{l}$

$$\oint_L \vec{E}_B \, d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \, d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E}_B \, d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \, d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E}_Q \, d\vec{l} = \oint_L E_{Ql} \, dl = 0$$